2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=3\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)$ 的周期，振幅依次是（ ）

A. $4\pi, 3$　　B. 4π，-3　　C. π，3　　D. π，-3

【答案】**A**

【解析】

正弦函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的振幅为 $|A|$，周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 题中 $A=3$，$\omega=\frac{1}{2}$，所以振幅为 $|3|=3$，周期为

$$T=\frac{2\pi}{|\frac{1}{2}|}=4\pi$$

因此选 A.

2. 若 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $S_n=n^2$，则 $\{a_n\}$ 是（ ）

A. 等比数列，但不是等差数列　　B. 等差数列，但不是等比数列　　C. 等差数列，而且也是等比数列　　D. 既非等比数列又非等差数列

【答案】**B**

【解析】

由 $S_1=1^2=1$，得 $a_1=S_1=1$. 当 $n\geq 2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2-(n-1)^2=2n-1$$

所以 $a_n=2n-1$，数列为 1，3，5，$ldots$，且

$$a_{n+1}-a_n=(2(n+1)-1)-(2n-1)=2$$

故它是等差数列. 另一方面，$\frac{a_2}{a_1}=3$，而 $\frac{a_3}{a_2}=\frac{5}{3}$，相邻两项的比不恒定，故它不是等比数列. 因此选 B.

3. 过点 $A(1,-1)$，$B(-1,1)$ 且圆心在直线 $x+y-2=0$ 上的圆的方程是（ ）

A. $(x-3)^2+(y+1)^2=4$　　B. $(x+3)^2+(y-1)^2=4$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2=4$　　D. $(x+1)^2+(y+1)^2=4$

【答案】**C**

【解析】
设圆心为 $M(x_0,y_0)$. 圆经过 A，B，所以 M 在弦 AB 的垂直平分线上. 线段 AB 的中点为 $O(0,0)$，直线 AB 的斜率为 -1，故其垂直平分线为 $y=x$. 又 M 在 $x+y-2=0$ 上，于是 $y_0=x_0$，$x_0+y_0=2$，从而 $M(1,1)$. 半径的平方为

$$r^2=MA^2=(1-1)^2+(1-(-1))^2=4$$

因此圆的方程为

$$(x-1)^2+(y-1)^2=4$$

故选 C.

4. 若定义在区间 $(-1,0)$ 内的函数 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x)>0$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$　　D. $(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
当 $x\in(-1,0)$ 时，$0<x+1<1$. 对于 $0<u<1$，当且仅当对数的底满足 $0<2a<1$ 时，$\log_{2a}u>0$. 因而

$$0<2a<1\Leftrightarrow 0<a<\frac{1}{2}$$

故选 A.

5. 若向量 $\boldsymbol{a}=(1,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-1)$，$\boldsymbol{c}=(-1,2)$，则 $\boldsymbol{c}=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{3}{2}\boldsymbol{b}$
B. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{3}{2}\boldsymbol{b}$
C. $\frac{3}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$
D. $-\frac{3}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$

【答案】**B**

【解析】
设 $\boldsymbol{c}=mbold(a)+nbold(b)$. 比较两个坐标，得到 $m+n=-1$，$m-n=2$. 两式相加得 $2m=1$，所以 $m=\frac{1}{2}$；两式相减得 $2n=-3$，所以 $n=-\frac{3}{2}$. 因而

$$\boldsymbol{c}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{3}{2}\boldsymbol{b}$$

故选 B.

6. 设 A，B 是 x 轴上的两点，点 P 的横坐标为 2 且 $|PA|=|PB|$. 若直线 PA 的方程为 $x-y+1=0$，则直线 PB 的方程是（ ）

A. $x+y-5=0$　　B. $2x-y-1=0$　　C. $2y-x-4=0$　　D. $2x+y-7=0$

【答案】**A**

【解析】
直线 PA 与 x 轴的交点为 $A(-1,0)$. 因为 P 的横坐标为 2，且 $P\in PA$，代入直线方程得 $P(2,3)$. 于是

$$PA^2=(2-(-1))^2+(3-0)^2=18$$

设 $B(t,0)$. 由 $|PB|=|PA|$，得 $(t-2)^2+3^2=18$，$Longrightarrow$，$(t-2)^2=9$， 所以 $t=-1$ 或 $t=5$. 由于 A，B 是两点，$B\neq A$，故 $B(5,0)$. 直线 PB 的斜率为 -1，其方程为

$$y-3=-(x-2)$$

即 $x+y-5=0$. 故选 A.

7. 若 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{4}$，$\sin\alpha+\cos\alpha=a$，$\sin\beta+\cos\beta=b$，则（ ）

A. $a<b$　　B. $a>b$　　C. $ab<1$　　D. $ab>2$

【答案】**A**

【解析】
令 $g(t)=\sin t+\cos t$. 当 $0<t<\frac{\pi}{4}$ 时，$\sin t<\cos t$，所以

$$g'(t)=\cos t-\sin t>0$$

因此 $g(t)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 上严格递增. 由 $\alpha<\beta$，有

$$a=g(\alpha)<g(\beta)=b$$

故选 A.

8. 函数 $y=1+3x-x^3$ 有（ ）

A. 极小值 -1，极大值 1
B. 极小值 -2，极大值 3
C. 极小值 -2，极大值 2
D. 极小值 -1，极大值 3

【答案】**D**

【解析】
函数的导数为

$$y'=3-3x^2=3(1-x)(1+x)$$

当 $x\leftarrow 1$ 或 $x>1$ 时，$y'<0$；当 $-1<x<1$ 时，$y'>0$. 所以函数在 $(-\infty,-1)$ 上递减，在 $(-1,1)$ 上递增，在 $(1,+\infty)$ 上递减. 因此 $x=-1$ 处取得极小值，$x=1$ 处取得极大值，且 $y(-1)=1-3+1=-1$，$y(1)=1+3-1=3$. 故极小值为 -1，极大值为 3，选 D.

9. 某赛季足球比赛的计分规则是：胜一场，得 3 分；平一场，得 1 分；负一场，得 0 分. 一球队打完 15 场，积 33 分. 若不考虑顺序，该队胜，负，平的情况共有（ ）

A. 3 种　　B. 4 种　　C. 5 种　　D. 6 种

【答案】**A**

【解析】
设胜、负、平的场数分别为 w，l，d，则 $w+l+d=15$，$3w+d=33$. 由第二式得 $d=33-3w$，代入第一式得 $l=2w-18$. 因为 w，l，d 都是非负整数，所以 $2w-18\geq 0$，$33-3w\geq 0$， 即 $9\leq w\leq 11$. 逐一取 $w=9$，10，11，得到 $(w,l,d)=(9,0,6)$，$(10,2,3)$，$(11,4,0)$. 因此共有 3 种情况，选 A.

10. 设坐标原点为 O，抛物线 $y^2=2x$ 与过焦点的直线交于 A，B 两点，则 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=$（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $-\frac{3}{4}$　　C. 3　　D. -3

【答案】**B**

【解析】

将抛物线写成 $y^2=4px$，得 $p=\frac{1}{2}$，所以焦点为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$.

先考虑过焦点且不是竖直直线的情形. 由于直线与抛物线交于两个不同的点，它不是 x 轴，因此可写成

$$x=my+\frac{1}{2}$$

设交点为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 联立直线与抛物线，得

$$y^2=2my+1$$

即

$$y^2-2my-1=0$$

由韦达定理，$y_1+y_2=2m$，$y_1y_2=-1$. 又 $x_i=my_i+\frac{1}{2}$，所以

$$x_1x_2=m^2y_1y_2+\frac{m}{2}(y_1+y_2)+\frac{1}{4}=-m^2+m^2+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

从而

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=x_1x_2+y_1y_2=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}$$

若过焦点的直线是竖直直线 $x=\frac{1}{2}$，则与抛物线联立得 $y^2=1$. 这时两个交点的坐标为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$，仍有

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}$$

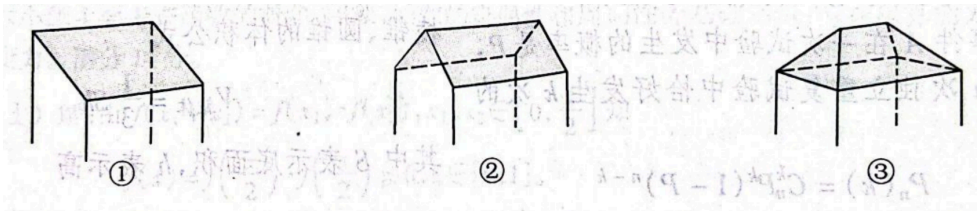
因此选 B.

11. 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法，分别是：

begin{circlelist} item 单向倾斜； item 双向倾斜； item 四向倾斜. end{circlelist}

记三种盖法屋顶面积分别为 P_1，P_2，P_3. 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α，则（ ）

begingroup leftskip=0ptrelax rightskip=0ptrelax



endgroup

A. $P_3>P_2>P_1$　　B. $P_3>P_2=P_1$　　C. $P_3=P_2>P_1$　　D. $P_3=P_2=P_1$

【答案】**D**

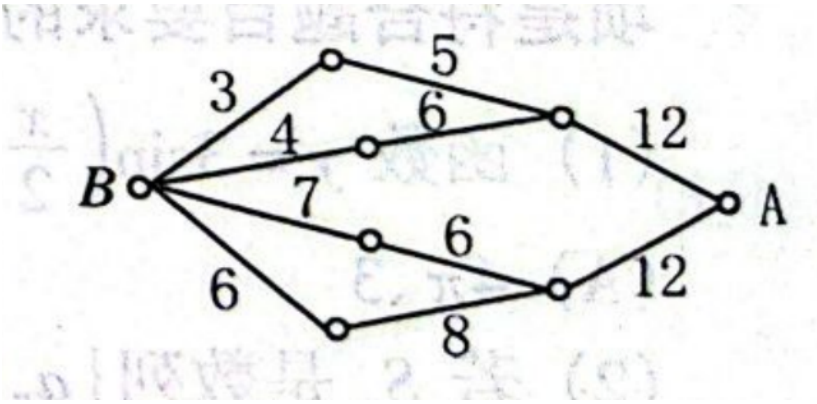
【解析】

设房屋水平投影的面积为 S. 一个斜面与水平面所成的角为 α 时，该斜面面积乘以 $\cos\alpha$，等于它在水平面上的投影面积. 三种盖法的各个斜面投影均覆盖同一个房屋水平投影，且内部没有重叠，因此

$$P_1\cos\alpha = P_2\cos\alpha = P_3\cos\alpha = S$$

由于斜面不是竖直面，$\cos\alpha > 0$，从而 $P_1 = P_2 = P_3$. 故选 D.

12. 如图，小圆圈表示网络的结点，结点之间的连线表示它们有网线相联. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 A 向结点 B 传递信息，信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量是（ ）



A. 26　　B. 24　　C. 20　　D. 19

【答案】**D**

【解析】

把信息传递方向看作从 B 到 A，各网线容量就是图中标注的数值. 先构造总量为 19 的传输方案：从 B 出发的四条路径分别传输 3，4，6，6 个单位. 上方两条路径在右上结点汇合，所占用的容量为 $3+4=7$，不超过通往 A 的容量 12；下方两条路径在右下结点汇合，所占用的容量为 $6+6=12$，恰好不超过通往 A 的容量 12. 所以最大传输量至少为 19.

另一方面，取一个割：源侧包含 B、下方的两个中间结点以及右下结点，汇侧包含上方的两个中间结点、右上结点和 A. 该割只穿过容量为 3，4，12 的三条网线，割容量为

$$3+4+12=19$$

任何从 B 到 A 的传输都必须穿过这组网线，所以最大传输量不超过 19. 上下界相等，故最大信息量为 19，选 D.

填空题

13. 若复数 $z=\sqrt{2}+\sqrt{6}i$，则 $ar\frac{g(1)}{z}$ 等于_____{}.

【答案】$\frac{5\pi}{3}$

【解析】

复数 z 的模为

$$|z|=\sqrt{\left(\sqrt{2}\right)^2+\left(\sqrt{6}\right)^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$$

它的实部、虚部均为正，且

$$\tan argz=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}=\sqrt{3}$$

所以在 $[0,2\pi)$ 内 $argz=\frac{\pi}{3}$. 又

$$\frac{1}{z}=\frac{\overline{z}}{|z|^2}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}i}{8}$$

其辐角为 $-\frac{\pi}{3}$，在 $[0,2\pi)$ 内表示为

$$ar\frac{g(1)}{z}=2\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$$

14. 一个袋子里装有大小相同的 3 个 红球和 2 个 黄球. 从中同时取出 2 个，则其中含红球个数的数学期望是_____{}.

【答案】1.2

【解析】

设取出的红球个数为随机变量 X，并将三个红球分别记为 R_1，R_2，R_3. 对任意一个红球 R_i，它被取出的概率为

$$P(R_i\text{被取出})=\frac{C_4^1}{C_5^2}=\frac{2}{5}$$

因为固定取出 R_i 后，另一个球有 4 种选择，而同时取出两个球共有 C_5^2 种等可能结果. 令 I_i 表示红球 R_i 被取出，取值为 0 或 1，则 $X=I_1+I_2+I_3$. 因此

$$E(X)=E(I_1)+E(I_2)+E(I_3)=3\times\frac{2}{5}=\frac{6}{5}=1.2$$

所以填 1.2.

15. 在空间中，

begin{circlelist} item 若四点不共面，则这四点中任何三点都不共线. item 若两条直线没有公共点，则这两条直线是异面直线. end{circlelist}

以上两个命题中，逆命题为真命题的是_____{}.

【答案】[2]

【解析】

命题 1 的逆命题是“若四点中任何三点都不共线，则这四点不共面”. 该逆命题不成立，例如一个平面内的矩形四个顶点中任何三点都不共线，但四点仍然共面.

命题 2 的逆命题是“若两条直线是异面直线，则这两条直线没有公共点”. 异面直线的定义就是两条既不相交又不平行、且不在同一平面内的直线，特别地它们没有公共点，所以该逆命题是真命题. 因此填 [2].

16. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. 若 $|S_n|$ 是等差数列，则 $q=fillinblank$\{\}.

【答案】1

【解析】

按等比数列的通常约定，首项 $a_1 \neq 0$，公比 $q \neq 0$. 记 $b_n = |S_n|$. 因为 $b_n \geq 0$ 对一切正整数 n 成立，若 $\{b_n\}$ 为等差数列，其公差不能小于 0.

当 $q = 1$ 时，$S_n = na_1$，从而 $b_n = n|a_1|$，确为等差数列.

下面说明其他非零的 q 均不可能. 当 $q \neq 1$ 时，令 $C = |\frac{a_1}{1-q}| > 0$，则

$$b_n = C\,|1 - q^n|$$

若 $0 < q < 1$，则 $b_n = C(1 - q^n)$，相邻两项之差为

$$b_{n+1} - b_n = C(1-q)q^n$$

该差随 n 变化，不是常数. 若 $q > 1$，则 $b_n = C(q^n - 1)$，相邻两项之差为 $C(q-1)q^n$，同样不是常数.

若 $-1 < q < 0$，写 $q = -r$，其中 $0 < r < 1$. 此时 $b_1 = C(1+r)$，$b_2 = C(1-r^2) < b_1$，等差数列公差小于 0，但非负等差数列不可能具有负公差. 若 $q = -1$，则 $b_1 = 2C$，$b_2 = 0$，$b_3 = 2C$，相邻两项之差不相等.

最后，若 $q \leftarrow 1$，写 $q = -r$，其中 $r > 1$. 对正整数 n，

$$b_{2n+1} - b_{2n} = C\left(1 + r^{2n+1} - \left(r^{2n} - 1\right)\right) = C\left(2 + r^{2n}(r-1)\right)$$

该差随 n 变化，也不可能为等差数列的公差. 综上，只有 $q = 1$ 符合条件.

解答题

17. 解关于 x 的不等式 $\frac{x-a}{x-a^2} < 0$（$a \in \mathbb{R}$）.

【解析】

先注意定义域要求 $x \neq a^2$. 分式小于零，当且仅当分子、分母异号，即原不等式等价于下列两个不等式组的解集的并集：

$$begin\{cases\}x - a > 0, \backslash\, x - a^2 < 0, end\{cases\} 或 begin\{cases\}x - a < 0, \backslash\, x - a^2 > 0. end\{cases\}$$

当 $a < 0$ 或 $a > 1$ 时，$a < a^2$. 此时第一个不等式组的解集为 $a < x < a^2$，第二个不等式组无解.

当 $0 < a < 1$ 时，$a^2 < a$. 此时第一个不等式组无解，第二个不等式组的解集为 $a^2 < x < a$.

当 $a = 0$ 时，原式为 $\frac{x}{x} = 1$，其定义域为 $x \neq 0$，不满足小于零；当 $a = 1$ 时，原式为 $\frac{x-1}{x-1} = 1$，其定义域为 $x \neq 1$，同样无解.

因此不等式的解集为

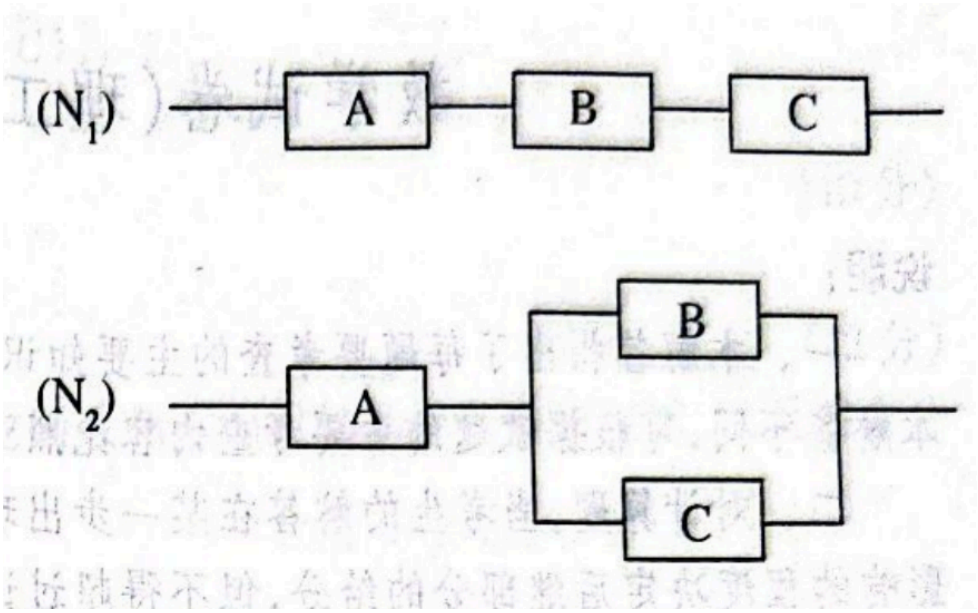
$$begin\{cases\}\{x \mid a < x < a^2\}, a < 0 或 a > 1, \backslash\, \{x \mid a^2 < x < a\}, 0 < a < 1, \backslash\, \emptyset, a = 0 或 a = 1. end\{cases\}$$

18. 如图，用 A，B，C 三类不同的元件连接成两个系统 N_1，N_2.

1. (1) 当元件 A，B，C 都正常工作时，系统 N_1 正常工作；
2. (2) 当元件 A 正常工作且元件 B，C 至少有一个正常工作时，系统 N_2 正常工作.

已知元件 A，B，C 正常工作的概率依次为 0.80，0.90，0.90. 分别求系统 N_1，N_2 正常工作的概率 P_1，P_2.

begingroup leftskip=0ptrelax rightskip=0ptrelax



endgroup

【解析】

记元件 A，B，C 正常工作分别为事件 A，B，C. 由题设，三个事件相互独立，且 $P(A)=0.80$，$P(B)=0.90$，$P(C)=0.90$.

系统 N_1 正常工作的事件为 $A\cap B\cap C$，所以

$$P_1=P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B)P(C)=0.80\times 0.90\times 0.90=0.648$$

系统 N_2 正常工作的事件为 $A\cap(B\cup C)$. 其对立事件为 $\overline{A}\cup\left(\overline{B}\cap\overline{C}\right)$，直接按独立性计算更方便：

$$P_2=P(A)P(B\cup C)=P(A)\left[1-P\left(\overline{B}\cap\overline{C}\right)\right]$$

又有 $P\left(\overline{B}\right)=1-0.90=0.10$，$P\left(\overline{C}\right)=1-0.90=0.10$，所以

$$P_2=0.80[1-0.10\times 0.10]=0.80\times 0.99=0.792$$

因此 $P_1=0.648$，$P_2=0.792$.

19. 设 $a>0$，$f(x)=\frac{e^x}{a}+\frac{a}{e^x}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数.

1. (1) 求 a 的值；
2. (2) 证明 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数.

【解析】

1. （1）因为 $f(x)$ 是偶函数，所以对一切 $x \in \mathbb{R}$，有 $f(x)=f(-x)$. 代入函数表达式得

$$\frac{e^x}{a}+\frac{a}{e^x}=\frac{e^{-x}}{a}+ae^x$$

移项并整理，得到

$$\left(\frac{1}{a}-a\right)(e^x-e^{-x})=0$$

取 $x=1$，由于 $e-e^{-1}\neq 0$，所以 $\frac{1}{a}-a=0$，即 $a^2=1$. 又因为 $a>0$，故 $a=1$.

1. （2）由上问，$f(x)=e^x+e^{-x}$. 在 $(0,+\infty)$ 上，

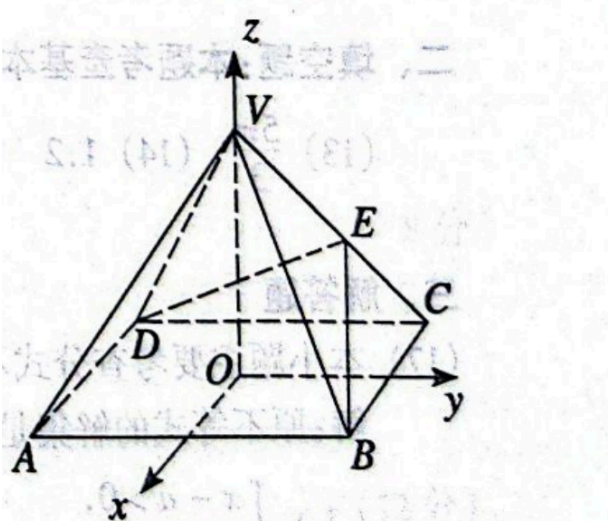
$$f'(x)=e^x-e^{-x}=e^{-x}\left(e^{2x}-1\right)$$

当 $x>0$ 时，$e^{-x}>0$，且 $e^{2x}>1$，所以 $f'(x)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数.

选做题：解答题

20. 如图，以正四棱锥 $V-ABCD$ 底面中心 O 为坐标原点建立空间直角坐标系 $O-xyz$，其中 $Ox \parallel BC$，$Oy \parallel AB$. E 为 VC 中点，正四棱锥底面边长为 $2a$，高为 h_0.

1. (1) 求 $\cos langlearrow(BE),\overrightarrow{DE}\rangle$;
2. (2) 记面 BCV 为 α，面 DCV 为 β，若 $\angle BED$ 是二面角 $\alpha-VC-\beta$ 的平面角，求 $\angle BED$.



【解析】

由坐标系方向和正方形底面可取 $B(a,a,0)$，$C(-a,a,0)$，$D(-a,-a,0)$，$V(0,0,h_0)$. 因为 E 是 VC 的中点，所以

$$E=\left(-\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{h_0}{2}\right)$$

1. (1) 由坐标作差，得

$\overrightarrow{BE}=\left(-\frac{3a}{2},-\frac{a}{2},\frac{h_0}{2}\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(\frac{a}{2},\frac{3a}{2},\frac{h_0}{2}\right)$. 因此

$$\overrightarrow{BE}cdotarrow(DE)=-\frac{3a^2}{4}-\frac{3a^2}{4}+\frac{h_0^2}{4}=\frac{h_0^2-6a^2}{4}$$

又有

$$|arrow(BE)|^2=|arrow(DE)|^2=\frac{9a^2}{4}+\frac{a^2}{4}+\frac{h_0^2}{4}=\frac{10a^2+h_0^2}{4}$$

由数量积公式，

$$\cos langlearrow(BE),\overrightarrow{DE}\rangle=\frac{\overrightarrow{BE}\{\cdot\}\overrightarrow{DE}}{|arrow(BE)|\,|arrow(DE)|}=\frac{h_0^2-6a^2}{10a^2+h_0^2}$$

1. (2) 二面角的平面角所在的截面垂直于棱 VC，所以 $BE\perp VC$，同时 $DE\perp VC$. 由

$$\overrightarrow{CV}=(a,-a,h_0)$$

和上面得到的 $\overrightarrow{BE}$，有

$$\overrightarrow{BE}cdotarrow(CV)=-\frac{3a^2}{2}+\frac{a^2}{2}+\frac{h_0^2}{2}=0$$

从而 $h_0^2=2a^2$，即 $h_0=\sqrt{2}a$. 代入第（1）问的结果，得

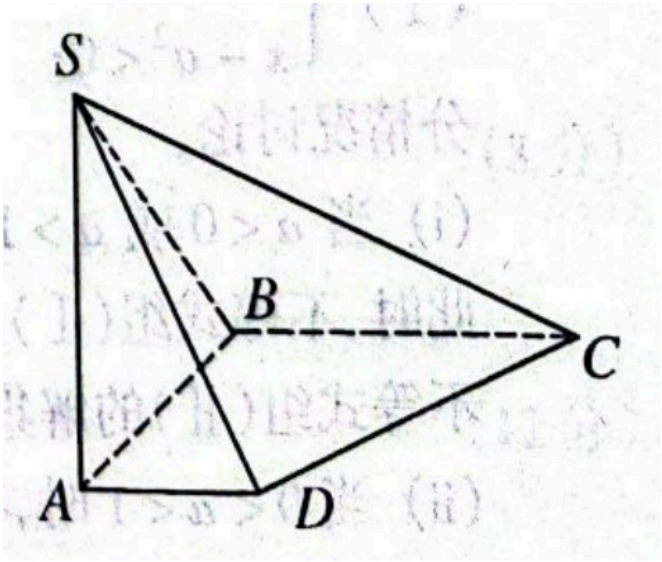
$$\cos\angle BED=\frac{2a^2-6a^2}{10a^2+2a^2}=-\frac{1}{3}$$

因此

$$\angle BED=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)=\pi-\arccos\frac{1}{3}$$

21. 如图，在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，$SA\perp$ 面 $ABCD$，$SA=AB=BC=1$，$AD=\frac{1}{2}$.

1. (1) 求四棱锥 $S-ABCD$ 的体积；
2. (2) 求面 SCD 与面 SBA 所成的二面角的正切值.



【解析】

1. (1) 因为 $AD \parallel BC$，且 $AB \perp BC$，所以 AB 是直角梯形的高. 底面面积为

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AD + BC) \cdot AB = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + 1\right) \cdot 1 = \frac{3}{4}$$

四棱锥的高为 $SA = 1$，所以体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

1. (2) 延长 BA，CD，令二者交于 E. 因为 $AD \parallel BC$，三角形 EAD 与三角形 EBC 相似，且 $\frac{EA}{EB} = \frac{AD}{BC} = \frac{1}{2}$. 又 E，A，B 共线，故 $EB = EA + AB$，从而 $EA = AB = 1$. 因此 $EA = AB = SA = 1$. 在平面 SAB 内，$SA \perp EB$，且 E，A，B 共线，所以

$\overrightarrow{SE}cdotarrow(SB) = SA^2 - EA \cdot AB = 0$，从而 $SE \perp SB$.

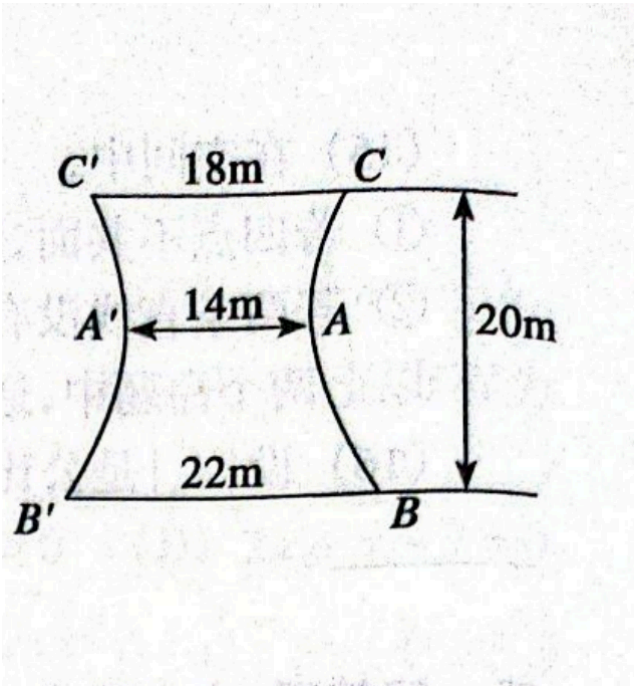
面 SBA 与面 SCD 的交线是 SE，因为 A，B，E 共线且 C，D，E 共线. 由于 $SA \perp$ 面 $ABCD$，而 EBC 是底面，故面 $SEB \perp$ 面 EBC. 又 $EB \perp BC$，且 EB 是两面的交线，所以 $BC \perp$ 面 SEB. 因为 $BC \perp$ 面 SEB，点 C 在面 SEB 上的正投影为 B，所以 SB 是斜线 SC 在该平面上的射影. 又 $SB \perp SE$，且 SE 在面 SEB 内，根据三垂线定理可得 $SC \perp SE$. 因此所求二面角的平面角为 $\angle BSC$.

在直角三角形 SBC 中，$SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{2}$，$BC = 1$ 且 $SB \perp BC$. 所以

$$\tan \angle BSC = \frac{BC}{SB} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

22. 某电厂冷却塔的外形如图所示双曲线的一部分绕其中轴（即双曲线的虚轴）旋转所形成的曲面，其中 A，A' 是双曲线的顶点，C，C' 是冷却塔上口直径的两个端点，B，B' 是下底直径的两个端点，已知 $AA' = 14 \sim m$，$\mathbb{C}' = 18 \sim m$，$BB' = 22 \sim m$，塔高 $20 \sim m$.

1. (1) 建立坐标系并写出该双曲线方程；
2. (2) 求冷却塔的容积（精确到 $10 \sim m^3$，塔壁厚度不计，π 取 3.14）.


C'
18m
C
A'
14m
A
20m
22m
B'
B

【解析】

1. (1) 建立直角坐标系 xOy，使 AA' 在 x 轴上，AA' 的中点为原点 O，且 $\mathbb{C}'$，BB' 平行于 x 轴. 设双曲线方程为

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，（$a>0$，$b>0$）. 由 $AA'=14$，得 $a=7$. 取右支上的点 $B(11,y_1)$，$C(9,y_2)$，则由直径长度和塔高可知 $y_2-y_1=20$，且

$$begin\{cases\}\frac{11^2}{7^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1,\ \frac{9^2}{7^2}-\frac{y_2^2}{b^2}=1,\ y_2-y_1=20.end\{cases\}$$

前两式给出 $\frac{y_1^2}{y_2^2}=\frac{72}{32}=\frac{9}{4}$. 因为 B 在原点下方，C 在原点上方，故 $y_1=-\frac{3}{2}y_2$. 联立 $y_2-y_1=20$，得 $y_1=-12$，$y_2=8$. 代入第二个双曲线方程，

$$\frac{81}{49}-\frac{64}{b^2}=1$$

从而 $b^2=98$，即 $b=7\sqrt{2}$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{49}-\frac{y^2}{98}=1$$

1. (2) 由于 $\mathbb{C}'$、BB' 是垂直于旋转轴的直径，且旋转轴为 y 轴，所以右支上点 C、B 的横坐标分别为 $x_C=\frac{\mathbb{C}'}{2}=9$、$x_B=\frac{BB'}{2}=11$，这与上面取 $C(9,y_2)$、$B(11,y_1)$ 一致.

由双曲线方程，得到

$$x^2=49+\frac{1}{2}y^2$$

在高度 y 处，冷却塔的截面半径为 x，所以其容积为

$$V=piintegral_{-12}^{8}x^2mathrmdy=piintegral_{-12}^{8}\left(49+\frac{1}{2}y^2\right)mathrmdy$$

计算得

$$V=\pi.\left(49y+\frac{1}{6}y^3\right)|_{-12}^{8}=\frac{4060\pi}{3}$$

取 $\pi=3.14$，得 $V\approx 4249.47\sim m^3$. 精确到 $10\sim m^3$，冷却塔容积为

$$4250\sim m^3$$

23. 设 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，曲线 $x^2\sin\theta+y^2\cos\theta=1$ 和 $x^2\cos\theta-y^2\sin\theta=1$ 有 4 个不同的交点.

1. (1) 求 θ 的取值范围；
2. (2) 证明这 4 个交点共圆，并求圆半径的取值范围.

【解析】

两曲线的交点 (x,y) 满足

$$begin\{cases\}x^2\sin\theta+y^2\cos\theta=1,\\ x^2\cos\theta-y^2\sin\theta=1.end\{cases\}$$

1. (1) 令 $X=x^2$，$Y=y^2$. 上述方程组的系数矩阵为

$M=begin\{pmatrix\}\sin\theta\cos\theta\\ \cos\theta-\sin\theta end\{pmatrix\}$，且 $M^2=I$. 因而

$$begin\{pmatrix\}X\\ Yend\{pmatrix\}=Mbegin\{pmatrix\}1\\ 1end\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}\sin\theta+\cos\theta\\ \cos\theta-\sin\theta end\{pmatrix\}$$

即 $X=\sin\theta+\cos\theta$，$Y=\cos\theta-\sin\theta$. 有四个不同交点，当且仅当 $X>0$ 且 $Y>0$，因为这时 x 和 y 分别有两个非零取值. 在 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 内，$\sin\theta+\cos\theta>0$ 恒成立，而 $\cos\theta-\sin\theta>0$ 等价于 $\theta<\frac{\pi}{4}$. 所以

$$0<\theta<\frac{\pi}{4}$$

1. (2) 将已求得的两个等式 $x^2=\sin\theta+\cos\theta$ 与 $y^2=\cos\theta-\sin\theta$ 相加，得

$$x^2+y^2=2\cos\theta$$

所以四个交点都满足圆的方程

$$x^2+y^2=2\cos\theta$$

即它们共圆，圆心为原点，半径为

$$r=\sqrt{2\cos\theta}$$

当 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$ 时，$\cos\theta$ 严格递减，且 $\cos 0=1$，$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于区间端点不取，得到

$$\sqrt[4]{2}<r<\sqrt{2}$$